(2) 焦距为 4，且经过点$(\sqrt{5},0)$.

2 椭圆的性质

在解析几何中，可利用曲线的方程研究曲线的几何性质. 我们从椭圆的标准方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0) \qquad ①$$

出发，可以得到椭圆的下列性质.

(1) 对称性

从椭圆的形状上看，椭圆有两条相互垂直的对称轴. 这里，也可以通过方程①讨论椭圆的对称性. 容易验证，如果点 $M_1(x,y)$ 的坐标满足方程①，那么它关于 y 轴的对称点 $M_2(-x,y)$、关于 x 轴的对称点 $M_3(x,-y)$及关于坐标原点的对称点 $M_4(-x,-y)$ 的坐标也都满足方程①(图 2-2-4). 所以椭圆关于 y 轴、x 轴和坐标原点对称. 因此，椭圆既是轴对称图形，有两条互相垂直的对称轴；也是中心对称图形，其唯一的对称中心叫做椭圆的中心.

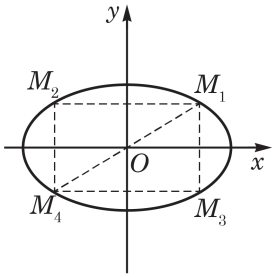


图 2-2-4

(2) 顶点

如图 2-2-5，椭圆与它的对称轴的交点叫做椭圆的**顶点**(vertex).

在方程①中，令 $y=0$，得 $x=\pm a$；令 $x=0$，得 $y=\pm b$. 所以椭圆与两条坐标轴的交点分别是 $A_1(-a,0)$、$A_2(a,0)$、$B_1(0,-b)$、$B_2(0,b)$. 这四个点都是椭圆的顶点.

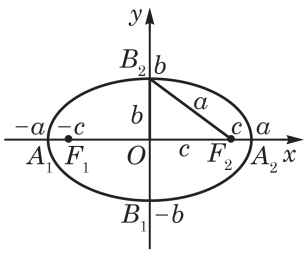


图 2-2-5

因为$a>b>0$，我们把线段 A_1A_2 叫做椭圆的**长轴**(long axis)，长轴的长等于 $2a$；线段 B_1B_2 叫做椭圆的**短轴**(short axis)，短轴的长等于 $2b$. 方便起见，把 a 和 b 分别称为椭圆的长半轴的长和短半轴的长. 椭圆的焦距为 $2c$，椭圆的半焦距为 c. 椭圆的两个焦点都在它的长轴上. 由于 $a^2=b^2+c^2$，焦点和短半轴顶点的距离就等于长半轴的长(图 2-2-5).

由椭圆的对称性知，椭圆的长轴和短轴分别所在的直线就是椭圆的两条对称轴.